

Matriz de Evaluación de Viabilidad del Proyecto de Telecomunicaciones

Viabilidad Técnica

La viabilidad técnica de este proyecto ha sido evaluada de manera exhaustiva, confirmando que el diseño propuesto es completamente factible y se alinea con las capacidades tecnológicas actuales. Se ha verificado la existencia de espacios adecuados para la canalización, tanto vertical como horizontal, lo que permitirá el despliegue eficiente del cableado. Las distancias calculadas para los 22 puntos de red, así como el backbone de fibra óptica entre los pisos, se encuentran dentro de los límites y estándares de rendimiento establecidos por las normativas de telecomunicaciones, asegurando la integridad de la señal y la capacidad de ancho de banda requerida para los servicios de voz, datos, CCTV y Wi-Fi.

Se ha validado la compatibilidad de los equipos activos seleccionados (router, switches, puntos de acceso y NVR) con la infraestructura pasiva y entre sí, garantizando una operación fluida e integrada. La elección de tecnologías probadas y la adherencia a estándares de la industria, como los de TIA/EIA e ISO/IEC, minimizan los riesgos de incompatibilidad o limitaciones técnicas. Además, la capacidad de los equipos para soportar Power over Ethernet (PoE+) facilita la alimentación de dispositivos como cámaras y teléfonos IP, simplificando la instalación y reduciendo la necesidad de múltiples fuentes de energía.

En resumen, desde una perspectiva técnica, el proyecto es viable. Se dispone de los conocimientos, la tecnología y los recursos de diseño para llevar a cabo la implementación con éxito. La planificación ha considerado la correcta ubicación del Cuarto de Telecomunicaciones Principal y los puntos de distribución en cada piso, así como la selección de materiales que garantizan la calidad y el rendimiento. Esto asegura que la infraestructura resultante será robusta, confiable y capaz de satisfacer las exigencias operativas y de conectividad del entorno universitario.

Viabilidad Económica

La evaluación de la viabilidad económica es un pilar fundamental para la concreción de este proyecto de infraestructura de telecomunicaciones. El costo total estimado, derivado de la suma de los materiales activos como el router de borde (Cisco ISR 4331) y los switches (Cisco Catalyst 1000 Series), junto con los componentes pasivos como los 900 metros de cable UTP Categoría 6, los racks, paneles de parcheo y las canaletas, asciende a un valor preliminar de \$7,291.40. Esta cifra abarca el equipamiento tangible, constituyendo la base del presupuesto de inversión directa para el hardware y el cableado.

Es crucial, sin embargo, considerar que un presupuesto integral va más allá de los materiales. La mano de obra e instalación representan un componente significativo, incluyendo salarios de técnicos, ingenieros y especialistas en cableado estructurado, cuyo

costo varía según la complejidad y el tiempo de ejecución. Adicionalmente, existen costos ocultos que, de no ser previstos, pueden generar brechas financieras importantes. Estos incluyen licencias de software para la gestión de equipos de red, la certificación profesional del cableado instalado para garantizar el cumplimiento de estándares (TIA/EIA, ISO/IEC), así como herramientas especializadas y equipos de prueba que, aunque se incluyeron algunas básicas, podrían requerir inversión adicional si no se dispone de un inventario completo.

Finalmente, si el análisis comparativo entre el costo total estimado y el presupuesto disponible revelara una brecha financiera, se deberá evaluar la posibilidad de ejecutar el proyecto por fases. Esta estrategia permitiría priorizar la implementación de los servicios más críticos (ej., conectividad de datos básica y Wi-Fi en áreas clave) en una primera etapa, posponiendo servicios menos urgentes o ampliaciones de cobertura para fases posteriores, conforme se disponga de los recursos económicos necesarios. El presupuesto preliminar, detallado en formato Excel, servirá como herramienta base para este análisis financiero y la toma de decisiones estratégicas.

Viabilidad Operativa y de Mantenimiento

La viabilidad operativa y de mantenimiento es un aspecto crítico para asegurar la longevidad y eficiencia de la infraestructura de red en el edificio de posgrado. Se ha diseñado la ubicación de los racks en el Cuarto de Telecomunicaciones Principal (CPD) y en los puntos de distribución de cada piso considerando no solo el acceso, sino también la ventilación adecuada para prevenir el sobrecalentamiento y garantizar el rendimiento óptimo de los equipos activos. La topología de Estrella Jerárquica seleccionada es inherentemente escalable, lo que facilita la adición de nuevos nodos y servicios sin interrupciones significativas, permitiendo que la red crezca a la par con las futuras necesidades de la universidad. Además, se pondrá un énfasis primordial en la creación de una documentación técnica clara y exhaustiva, incluyendo diagramas lógicos y físicos, listas de equipos, configuraciones y procedimientos, lo cual es indispensable para la gestión diaria y la resolución eficiente de cualquier incidente.

Para que la red pueda operarse y ampliarse con facilidad, es fundamental que el cliente, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, cuente con personal capacitado para operar y mantener la infraestructura. Se recomienda la formación continua de dicho personal en la gestión de equipos Cisco y en las buenas prácticas de cableado estructurado. Los riesgos potenciales asociados a la operación incluyen la falta de personal cualificado, fallas en la gestión del cambio o deficiencias en el monitoreo. Por ello, las recomendaciones de mantenimiento incluyen el establecimiento de rutinas de monitoreo activo de la red, actualizaciones de firmware programadas para los equipos, y la implementación de un plan de contingencia para la gestión de incidencias, asegurando así la máxima disponibilidad y el rendimiento sostenible del sistema.

Criterio	Descripción	Resultado (✓)	Justificación Breve
Viabilidad Técnica	¿Es físicamente viable con la tecnología disponible?	✓	El diseño de topología de Estrella Jerárquica es estándar y probado. Las distancias de cableado (fibra para backbone, UTP Cat. 6 horizontal) cumplen con las normativas internacionales. Existe la tecnología (Cisco ISR 4331, Catalyst 1000 Series, APs Wi-Fi 6) para implementar los servicios requeridos (voz, datos, CCTV, Wi-Fi).
Viabilidad Económica	¿Se ajusta al presupuesto disponible?	En Revisión	El costo total estimado de los materiales (\$7,291.40) es un punto de partida. La viabilidad total depende de la disponibilidad del presupuesto universitario y de la inclusión de costos de mano de obra, instalación, licencias y certificación. Se recomienda un análisis de brecha financiera y posible ejecución por fases.
Viabilidad Normativa	¿Cumple con reglamentos y estándares técnicos?	✓	El diseño se adhiere a las normativas clave como el RICT (Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones) y los estándares TIA/EIA-568, TIA/EIA-606 e ISO/IEC 11801. Esto asegura la calidad, el rendimiento y la legalidad de la instalación del cableado estructurado y la selección de equipos.
Viabilidad Operativa	¿Puede mantenerse y escalarse fácilmente?	✓	La topología jerárquica facilita la gestión y resolución de problemas. El diseño prevé la escalabilidad para futuros nodos y servicios. Se recomienda una documentación técnica exhaustiva y la capacitación del personal de la UTEQ para asegurar un mantenimiento y operación eficientes a largo plazo, minimizando riesgos operativos.